

DOI: 10.3969/j.issn.1009-9492.2025.00099

韩宇, 彭旭昀, 潘典旺. 3D视觉技术研究进展综述 [J]. 机电工程技术, 2025, 54 (22): 146-152.

3D视觉技术研究进展综述*

韩宇^{1,2}, 彭旭昀^{1,2}, 潘典旺^{1,2}

(1. 深圳城市职业学院, 广东深圳 518000; 2. 深圳技师学院, 广东深圳 518000)

摘要: 3D视觉技术作为一种高端感知传感技术, 它能够通过捕获空间物体的三维信息, 并进行数字化模型重建, 实现机器视觉对空间物体的深度感知和理解, 为智能制造工况场景提供数据支持。随着科技的发展, 各种高端制造业的工作场景愈加复杂, 传统的2D机器视觉技术已无法满足对应的工作状况, 未来, 3D视觉技术将在智能制造相关领域得到越来越广泛的应用。综述了3D视觉技术的发展进程, 包括光度立体视觉法、双目(多目)立体视觉法、飞行时间法、结构光法、聚焦恢复法等相关技术的研究历程和典型应用场景。分析了上述几种3D视觉技术研究的进展和存在的问题, 对未来基于3D视觉技术的相关应用及研究趋势做出了总结和展望, 为3D视觉技术的发展和交叉学科应用提供一定的参考。

关键词: 3D视觉技术; 研究进展; 综述

中图分类号: TP321

文献标志码: A

文章编号: 1009-9492(2025)22-0146-07

A Review of 3D Visual Technology Research

Han Yu^{1,2}, Peng Xuyun^{1,2}, Pan Dianwang^{1,2}

(1. Shenzhen City Polytechnic, Shenzhen, Guangdong 518000, China;

2. Shenzhen Institute of Technology, Shenzhen, Guangdong 518000, China)

Abstract: As a high-end sensing technology, 3D vision technology can realize the depth perception and understanding of space objects by machine vision by capturing 3D information of space objects and reconstructing digital models, and provide data support for intelligent manufacturing scenarios. With the development of science and technology, the working scenes of various high-end manufacturing industries are becoming more and more complex, and the traditional 2D machine vision technology can no longer meet the corresponding working conditions. In the future, 3D vision technology will be more and more widely used in intelligent manufacturing related fields. The development of 3D vision technology is summarized, including the research history and typical application scenarios of photometric stereo vision, binocular stereo vision, time of flight, structured light, focus recovery and other related technologies. The research progress and existing problems of the above-mentioned 3D vision technologies are analyzed, and the related applications and research trends based on 3D vision technology in the future are summarized and prospected, which provides some reference for the development and interdisciplinary application of 3D vision technology.

Key words: 3D visual technology; research process; overview

0 引言

视觉是物体反射的光线刺激视网膜形成细胞兴奋, 并经视觉神经系统传递和加工后所产生的感觉, 是人类和动物感知外界环境的重要途径。自然界中, 人类的感知类型有多种, 主要包括触觉、嗅觉、听觉、味觉以及视觉等。上述感觉中, 人类80%的环境信息是通过视觉获得的。机器视觉是在人类视觉的基础上发展起来的传感技术^[1]。随着以物联网、人工智能和云计算等为典型技术的工业4.0时代的到来, 机器视觉技术的发展日渐成熟, 已成为高端智能制造产业不可或缺的核心技术之一^[2]。机器视觉与人眼相比, 在诸如智能分拣^[3-4]、产品检测^[5-6]、传动设备定位^[7-9]、混合码垛^[10]等方面, 有着不可替代的绝对优势。按照数据维度和深度感知能力区分,

机器视觉可以分为2D视觉技术和3D视觉技术。

3D视觉技术的概念由英国科学家查尔斯·惠斯通在1938年提出。3D视觉技术的核心技术是通过捕获空间物体的三维信息, 并进行数字化模型重建, 实现机器对空间物体的深度感知和理解^[11]。关于3D视觉技术, 欧美等一些发达经济体经过漫长的技术积累, 技术相对较为成熟。国内相关技术起步较晚, 与之相比有较大的技术差距^[12]。随着高端制造业的发展和传统制造产业的数字化升级, 3D视觉技术在越来越多的复杂工况中得到广泛的应用^[13]。

本文综述3D视觉技术研究历程, 从3D视觉技术的分类入手, 逐一研究和分析了相关技术的研究进展和历程, 为3D视觉技术研究和应用提供一定的参考。

基金项目: 深圳城市职业学院校级科研项目 (2511016, 2412018)

收稿日期: 2025-06-10

1 3D 视觉技术研究进展

3D 视觉技术是在二维机器视觉技术的基础上发展起来的高端视觉传感技术, 它能够获取目标物体的空间六自由度坐标位姿数据, 引导机器人等运动机构识别和抓取目标物体, 完成拆垛、分拣、码垛等智能制造产业中典型的工作任务。随着工业 4.0 时代的有序推进, 各种高端制造业的工作场景愈加复杂, 2D 视觉技术在一些特殊工况下已很难满足工作要求。与 2D 视觉技术相比, 3D 视觉技术可以获取立体的三维空间信息, 使得机器感知环境的信息更为丰富。例如: 面对随机堆放的工业品, 基于 2D 视觉的机器人已无能为力, 无法完成拆解抓取任务。

3D 视觉技术按照原理分类, 可以分为光度立体视觉法^[14]、双目(多目)立体视觉法^[15]、飞行时间法^[16]、结构光法^[17]、聚焦恢复法^[18]等。

1.1 光度立体视觉法

光度立体视觉法由美国麻省理工学院人工智能实验室的 Robert J Woodham 教授在 1979—1980 年间的两篇论文^[19-20]中提到, 其核心理论为利用相机拍摄静止的物体, 通过改变光源的方向和光线的强度, 得到多组图片, 运用朗伯特反射函数计算物体表面法向量从而重建出物体表面的 3D 形貌信息。光度立体视觉法经过迭代改进后, 可高精度复原物体表面精细特征, 是 3D 机器视觉研究的热点之一。2003 年, Lyle Noakes 等^[21]运用光度立体视觉法从 3 幅含噪图片中恢复未知表面, 阐述了非线性和噪声减除方法。2004 年, Itsik Horovitz 等^[22]提出了使用已知 3D 位置的稀疏控制点来校正偏差的方法以解决光照不理想或校准不完善等问题。2006 年, Jiulai Sun 等^[23]提出了一种更加稳健的多光源光度立体系统, 用于重建非朗伯特粗糙表面三维模型和工业产品表面检测。2010 年, Shi Boxin 等^[24]提出了一种自动校准光度立体视觉方法, 解决不同和未知光源下物体表面法线和反射率模糊性问题。2017 年, 梁亚舟等^[25]提出一种基于压缩感知的光度立体视觉三维成像方法, 利用图像中的阴影信息求解物体的表面法向量和三维表面模型实现高效三维模型重建。2020 年, 陈明汉等^[26]提出一种基于深度学习的多尺度卷积架构光度立体视觉算法, 实现对非透明目标任意光源下的高精度向量恢复, 有效地提高了非朗伯特表面的适应性。

随着光度立体视觉法及其相关理论算法的日渐完善, 该技术在各种复杂工况下均有所应用。2002 年, 杨晓波等^[27]提出一种基于光度立体视觉技术的织物表面三维重建方法, 获取织物的三维轮廓数据。2018 年, 冯青春等^[28]运用光度立体视觉技术设计了一种蔬菜秧苗叶片曲面形态测量装置, 用于对蔬菜叶片的倾角、长度和面积进行精确测量。2021 年, 朱可等^[29]利用光度立体视觉技术提出一种采用多阴影平面图像的三维表面重构方法,

用于机械设备部件的微观磨损形貌的原位测量和分析。2025 年, 韦逍遥等^[30]提出一种基于光度立体法的自动化检测方案, 用于铁路钢轨焊缝表面缺陷的检测, 该方案通过多角度光照采集系统重建待检测表面的法向分布, 运用法向图自适应分割技术分离目标区域, 运用双阶段旋转矩形算法和灰度直方图双阈值算法, 检测横向纹缺陷和高度突变缺陷, 取得了良好的效果。

1.2 双目(多目)立体视觉法

双目(多目)立体视觉法利用仿生学原理, 采用双(多)相机从不同角度获取同一物体的两(多)幅图像信息, 通过特征点检测匹配计算图像像素间位置偏差, 获取目标物体的三维几何信息和深度信息, 并重建目标物体的三维形状和位置。上述过程中, 相机标定和位置偏差提取是最重要的环节。图 1 所示为双目 3D 视觉工作原理示意图, $P(x_w, y_w, z_w)$ 为世界坐标系中目标物体上任一点坐标, 其在 A 相机坐标系中投影点为 $P(u_A, v_A)$, 同理在 B 相机坐标系中投影点为 $P(u_B, v_B)$, 若 A、B 相机相同, 则可推导出如下关系:

$$\begin{cases} v_A = v_B = f \frac{y_w}{z_w} \\ u_A = f \frac{x_w}{z_w} \\ u_B = f \frac{x_w - b}{z_w} \end{cases} \quad (1)$$

根据式 (1) 可求得 $P(x_w, y_w, z_w)$ 坐标值, 进而求出目标物体的三维坐标。

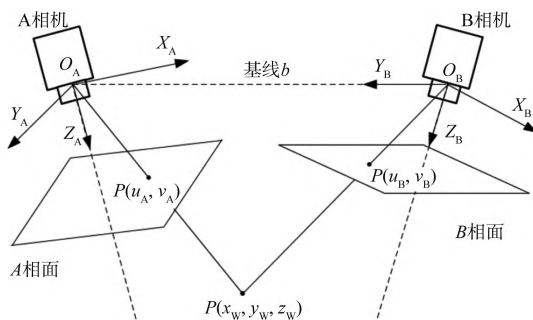


图 1 双目立体视觉原理

Fig. 1 Principle of binocular stereo vision

相机标定是双目(多目)立体视觉法研究的热点之一。1971 年, Abdel-Aziz 等^[31]提出一种直接线性变换求解标定算法, 即 DLT 算法。该算法运用测量学方法构建线性模型, 其特点为简单易实现, 但计算误差较大。1986 年, Tsai R Y^[32]提出了一种两步标定算法, 能够有效计算相机相对于物体参考坐标系的外部位置和方向等参数, 该算法精度高、响应快, 但涉及非线性运算时结果可能不稳定。2000 年, Zhengyou Zhang^[33]提出一种只需几个不同方向显示的平面图形即可灵活地标定相机的方法, 该方法由一个封闭函数构成, 基于极大似然准则

进行非线性精化,能对径向透镜畸变进行建模。该方法应用方便、灵活,它的出现使得3D机器视觉技术从实验室向商业化应用迈出坚实的一步。除上述3种标定方法外,相机标定还包括相机自标定法、主动视觉相机标定法、基于神经网络的相机标定法等。相机自标定方法中,Faugeras O D、Hartley R I、Triggs B、M Pollefeys 等^[34-37]分别又提出了4种不同的实现方法。主动视觉相机标定法由Ma S^[38]在1996年提出,其核心为相机量化运动拍摄多幅物体图像,运用算法求得相机内外参数,其优点为可获得线性解,稳定性和鲁棒性高,缺点是难以实现、通用性差。基于神经网络的相机标定法由傅其凤等^[39]在2005年提出,其核心是运用一种加入动态因子的能够自主学习的BP神经网络进行双目视觉标定并获得了较高的标定精度,有效处理了视觉标定过程中的非线性映射问题。2021年,任飞等^[40]提出一种基于光轴会聚模型的思维进化改进神经网络标定方法,解决了BP神经网络自主学习过程中易陷入局部最小以及初始权值、阈值随机化问题,优化后的基于神经网络的相机标定法能够获得更好的双目标定精度。2022年,胡志新等^[41]提出了一种通过对遗传算法的交叉和变异概率进行改进的遗传算法来优化BP神经网络对双目相机进行标定的方法,从而提高标定精度。

1.3 飞行时间法

飞行时间法亦称为TOF法,其原理为传感器发出调制红外光遇到物体后反射,反射光被传感器接收后,通过计算发射和反射光的时间差来获得被拍摄物体的距离,从而获取深度信息。TOF法自16世纪起就受到欧洲相关科学家的关注。1968年,美国科学家Walter Koechner运用TOF法原理设计出一套具有实际价值的测距系统,可获取少数点位的距离信息^[42]。20世纪90年初,基于飞行时间技术和CCD图像传感器的TOF相机问世,揭开了TOF相机深层次开发的序幕,微软、PMD公司、Fotonic公司、MESA公司等相继推出自己的产品。2004年,Holger Kraft和Tobias Möller等设计出基于飞行时间测距传感器的具有较高精度的测距系统,能同步实现对光信号的快速感测和调解。2009年,Stefan Fuchs等改进了飞行时间法成像系统标定方法和误差纠正,有效提高了系统的测量精度。2012年,Stephan Hussmann提出了一种引入单次成像算法的改进TOF法距离成像系统视频帧频的方法,使得实时成像速率得到大大的提升,在高速成像测量系统中效果明显,但其缺点是测量精度较改进前有所下降。图2所示为基于TOF的三维关联成像技术工作原理示意图^[43]。

飞行时间法作为3D视觉技术的一种重要实现方法,目前仍然是国内外众多机构和学者研究的热点之一^[44]。德国锡根大学的Dynamic 3D Vision机构研究用于目标场

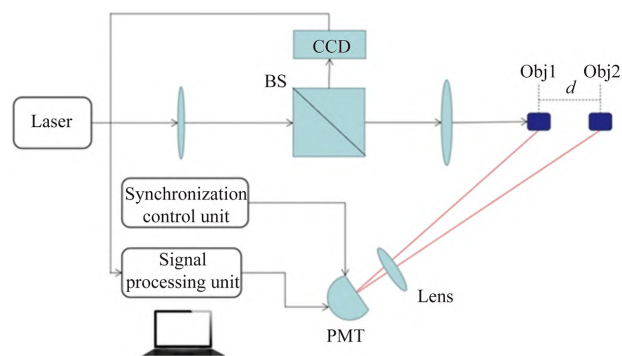


图2 基于TOF的三维关联成像技术

Fig. 2 3D correlation imaging technology based on TOF

景的目标识别、动态实时重建和模型恢复的多芯片组合视觉传感器及其系统。英国伦敦大学的Lynkeus主要研究应用与工业自动化领域的具有高分辨率和强稳定性的TOF传感器。德国的PMD公司研发的具有背景光抑制功能的TOF传感器芯片被广泛应用于各个领域。此外,Fotonic、MESA、EPC等机构也是研究TOF传感器的代表性机构。国内诸如浙江大学、合肥工业大学等一些高校科研院所对TOF法测量及成像技术有深入的研究,但没有较为成熟的产品问世。2017年,湘潭大学的曾少青^[45]设计了一种TOF三维成像系统,并对TOF测量中存在的误差进行改善。

基于飞行时间法的TOF相机有着受外界光线影响小、计算资源要求不高、可同时获得被测物体的稠密深度信息和强度信息等优点,在机器人、工业自动化、农业等领域有着广泛的应用。2008年,Prusak A等^[46]提出了一种基于TOF相机的能够实现机器人避障、位姿估算和实时地图构建的方法。2015年,Ahmad R等^[47]提出一种基于TOF传感器的用于机床铣削和钻削加工刀具路径快速生成中自动检测和避免碰撞的方法。2017年,雷禧生等^[48]提出一种基于TOF相机的点云视频流三维重建算法,提高了喷涂工件时三维重建算法的效率和鲁棒性。2018年,Vazquez Arellano等提出了一种基于高分辨率的TOF相机对玉米作物进行三维重建的方法,实现玉米位置的精准测量。

1.4 结构光法

结构光法包括条纹结构光法和散斑结构光法。条纹结构光法采用特殊光源向物体表面投射正弦结构光,相机捕获经被测物体表面因调制而变形的结构光图形信息,从中计算出目标物体的三维空间形貌信息。散斑结构光法采用光源投射直接投射在物体表面形成散斑信息,相机由捕获物体表面的散斑信息经过数据处理恢复出深度信息。在20世纪80年代末,欧美、日本等西方发达国家相关研究机构及学者开始研究基于结构光法的视觉传感器。图3所示为基于线阵机构光的3D视觉检测系统^[49]。1991年,美国Kanad等设计出基于面阵图像传感器的

VLSI 测距仪, 每秒钟最高可获得 1 000 帧深度图片。1993 年, 日本松下公司发布 Panasight880 系列视觉识别装置在 400 mm² 视场内误差达 $\pm 200 \mu\text{m}$ 以内。2006 年, 吴庆阳^[50]提出了一种基于结构光法的共面靶标传感器标定方法, 有效降低了标定模块的制作成本和标定过程的复杂性。编码方法是结构光法发展和研究的一个重要趋势和方向, 2010 年, 单鹏娜^[51]提出一种基于结构光法的组合式时间编码技术, 优化了反正切算法, 大大提高了测量速度。2015 年, 张越—^[52]提出了基于结构光法的快速高精度获取深度信息的相位移方法并开发了一套高精度、实时深度检测系统, 有效将 TOF 法和结构光法有机融合并实现了优缺点的互补。2017 年, 王若曦^[53]提出了一种能够降低实际点云噪声的基于编码结构光的三维模型重建方法, 有效提高了点云的传输速度。2021 年, Wan Z R 等^[54]提出了一种基于结构光三维测量的光带中心提取和自适应分割方法, 该方法在用于测量复杂零部件几何尺寸是得到较小的误差和较高的精度。

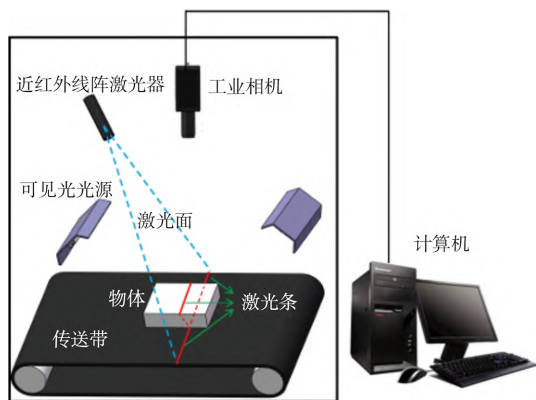


图3 基于线阵结构光的视觉检测系统

Fig. 3 Vision inspection system based on linear structured light

结构光法可用于表面平坦、灰度变换缓慢且纹理简单的物体的深度信息获取, 具有重建精度高和容易实现等优点, 在 3D 视觉领域具有广泛的应用。2007 年, 王芳荣^[55]设计了一套用于机器人 3D 视觉的基于结构光的单 CCD 三维轮廓测量系统, 通过获得被测物的畸变条纹和被测物的三维形貌的对应关系进行三维重构, 取得了良好的效果。2017 年, 莫毅^[56]运用基于结构光视觉传感器的视觉检测方法, 标定焊接机器人系统的传感器并实现焊缝跟踪, 取得了良好的检测效果。2025 年, 郑晓美等^[43]运用条形结构光法构建一套物体表面三维重建系统, 并通过仿真实验等, 验证系统方案的可行性。

1.5 聚焦恢复法

聚焦恢复法基于光学系统离焦原理, 是一种通过搜索不同成像参数的多幅图片来确定焦距方向和离焦程度的方式, 进而获得准确的位置信息, 在搜索过程中, 图片越多则聚焦精度越高。常用的搜索方法包括 Fibonacci 搜寻法和高斯曲线拟合法, 20 世纪 90 年代起, 聚焦恢复

法由于具有算法简单、精度高、不存在对应点计算和遮挡问题等优点, 得到飞速发展。聚焦恢复法的主要实现算法包括 Nayar 法和 SFF-FIS 法^[18]。

Nayar 法 1988 年由 Darrell T 和 Wohn K 提出并在 20 世纪 90 年代由 S K Nayar 通过一系列的研究归纳总结而来。Nayar 法采用一种调焦评价函数计算采集到的一组序列图片中的窗口序列中的每个窗口, 获得每个像素对应的最大评价函数值, 进而恢复每个像素对应的空间目标点的深度信息。Nayar 法采集图片间隔越窄、景深越小, 深度恢复精度越高。Nayar 法的提出为聚焦恢复法提供了一种研究思路, 美国 Yalin Xiong 和 Steve Shafer 在此基础上改进了调焦曲线峰值算法。2003 年, G Blahusch 等^[57]提出了一种精确测量离焦深度的方法, 利用最小二乘拟合算法获得二次曲面修正光学系统像差对 SFF 的影响, 有效提高了三维模型恢复精度。2004 年, 姜志国等^[58]使用改进的 Laplacian 算子实现序列图像的融合显示, 并用高斯插值算法获得三维显像高度图。2016 年, HAMAROV Ivana 等提出了基于 Laplacian 算子的模拟目标深度测量的数值模型, 用聚焦误差替代高斯函数, 该模型能够在实现功能的前提下提高效率 and 解决时滞问题。基于 Nayar 法的聚焦恢复法在机器人位置检测、超精密加工表面深度信息检测等方面有所应用。2004 年, Miao L 等^[59]运用 Nayar 法构建了一种 3D 显微视觉系统, 采用修正的 Laplacian 算子聚焦测量微型机器人末端执行器的位移实现精准控制。2019 年, 李宁^[60]提出了基于优化的 Nayar 法和正态分布算子滤波图像处理方法的矿用截齿磨损测量系统, 获得较为精确的三维重构模型。

SFF-FIS 法在 1996 年由 M Subbarao 和 T Choi 提出, 其与 Nayar 法最大的区别是通过寻找理想聚焦表面的近似斜面, 而非使评价函数最大的垂直于光轴的平面位置, 从而提高了三维模型重建的精度。2000 年, Asif M 等^[61]提出了一种人工智能权重的基于 FIS 算法的 SFF 算法方案, 优化分段常数近似而造成三维模型重建不精确的问题, 实施效果良好。2005 年, Ahmad M B 等将三维模型重建问题描述为确定 FIS 的形状的问题, 提出了一种基于动态规划的快速启发式 FIS 形状搜索模型, 三维模型重建效果优于之前的方法。2025 年, 闫涛等^[49]提出一种多尺度代价聚合框架 MSCAS 算法, 该算法基于聚焦恢复法, 突破传统单尺度重建方法的局限性, 通过非降采样多尺度变换扩展深度信息选择空间, 并结合尺度内关联与尺度间约束的代价聚合机制, 实现跨尺度深度信息融合。

2 3D 视觉技术实现方法对比分析与建议

3D 视觉技术的 5 种实现方法均为 3D 视觉相机成像的理论支撑依据, 每种方法均有各自突出的特点, 相关特点分析如表 1 所示。其中, 光度立体视觉法和飞行时间

法具有受外界光线影响小、可在各种复杂工况下应用等优点，应用较为广泛，能够在各种复杂工况下应用。双目（多目）立体视觉法标定方法多样，近年来结合人工智能神经网络标定，精度逐步提升，可能成为3D视觉技术新的研究热点。结构光法重建精度高，容易实现，能够融合飞行时间法、人工智能深度学习等技术，可能成为未来3D视觉创新的突破口。聚焦恢复法具有算法简单、精度高、不存在对应点计算和遮挡问题等优点，将是众多科技工作者的重点研究对象。

表1 3D视觉技术成像方法分析

Tab. 1 Analysis of imaging methods of 3D vision technology

成像方法	原理	特点分析
光度立体视觉法	改变光源的方向和光线的强度，相机拍摄得到多组图片，运用朗伯反射函数计算物体表面法向量，重建得出物体表面的3D形貌信息。	经过迭代改进可高精度复原物体表面精细特征； 各种复杂工况下均有所应用。
双目（多目）立体视觉法	双（多）相机不同角度获取两（多）幅图像信息，特征点检测匹配计算图像像素间位置偏差，获取目标物体三维几何信息和深度信息，重建三维形状和位置。	实现的关键为相机标定和位置偏差提取，标定算法逐步完善； 标定特点：自动标定，方法多样；主动标定，鲁棒性好，通用性差；神经网络标定，精度逐步提升。
飞行时间法	相机发出调制红外光遇到物体后反射，相机接收，计算发射和反射光时间差来获得被拍摄物体的距离，获取深度信息。	研究机构众多；优点是受外界光线影响小、计算资源要求不高、可同时获得被测物体的稠密深度信息和强度信息等；应用广泛。
结构光法	条纹纹结构光法：采用特殊光源向物体表面投射正弦结构光，相机捕获经被测物体表面的结构光图形信息，从中计算出目标物体的三维空间形貌信息。 散斑结构光法：采用光源直接投射在物体表面形成散斑信息，相机捕获物体表面的散斑信息，经过数据处理后恢复出深度信息。	可与其他相关技术融合形成优势互补；可用于表面平坦、灰度变换缓慢且纹理简单物体的深度信息获取，具有重建精度高和容易实现等优点。
聚焦恢复法	搜索不同成像参数的多幅图片来确定焦距方向和离焦程度，进而获得准确的位置信息。包括Nayar法和SFF-FIS法	优点是算法简单、精度高、不存在对应点计算和遮挡问题；Nayar法采集图片间隔越短则景深越小，获得的深度恢复精度越高；SFF-FIS法三维模型重建精度高。

随着3D视觉传感技术、机器人技术、人工智能AI技术、工业互联网技术的发展，3D视觉技术已成为企业产品数字化升级转型所必备的关键技术。3D视觉技术在无序零件抓取和复杂零部件识别检测中有着广泛的应用，能够为机械制造、半导体、智能机器人、农业生产加工、消费电子产品检测等行业提供必要的技术支持。通过对前人的研究分析，就基于3D视觉技术的研究方向和应用前景做如下的总结和展望。

（1）目前就视觉技术应用而言，更多的应用为2维机器视觉，随着人力资源成本的提升、交叉学科的融合发展，3D视觉技术及其应用有着广阔的前景。未来，加强学科领域间的交流、合作是3D视觉技术更广泛应用的前提条件。

（2）3D机器视觉研究及其主要算法多出自于欧美国家研究人员及科研机构，国内相关研究和应用起步较晚。主流3D视觉及其相关产品多出自于发达国家，国内主流3D视觉及其相关产品较少，专业底层开发和高端元器件厂商较少。上述因素均影响3D视觉技术的应用。未来，研究和开发国产的3D视觉技术相关产品科研人员和研究机构的重要任务之一。

3 结束语

3D视觉技术作为工业4.0时代最前沿的应用技术之一，受到众多研究人员和研究机构的关注，各种底层算法和理论的研究不断推陈出新，为3D视觉技术在更多的领域应用带来机遇和潜力。

为便于初学者进行3D视觉技术相关的研究，本文收集和分析总结了3D视觉技术的相关科技文献，综述了3D视觉技术的发展进程，包括光度立体视觉法、双目（多目）立体视觉法、飞行时间法、结构光法、聚焦恢复法等相关技术的研究历程和典型应用场景。并分析了上述几种3D视觉技术研究的进展和存在的问题，对未来基于3D视觉技术的相关应用及研究趋势做出了总结和展望，为3D视觉技术的发展和交叉学科应用提供一定的参考。

参考文献：

[1] 蒋彬.飞行时间法相机多径误差分析与校正研究[D].长沙:湖南师范大学,2020.

[2] 肖成军.基于机器视觉与工业机器人的分拣技术研究[J].内燃机与配件,2018(20):214-215.

XIAO C J.Research on sorting technology based on machine vision and industrial robot[J].Internal Combustion Engine & Parts, 2018(20):214-215.

[3] 李炫奎.基于光飞行时间法的三维鬼成像的研究[D].长春:吉林大学,2023.

[4] 张保华.基于机器视觉和光谱成像技术的苹果外部品质检测方法研究[D].上海:上海交通大学,2016.

[5] 张桐嘉.基于3D视觉的无序堆叠零件机器人抓取关键技术研究[D].济南:山东大学,2023.

[6] 石雪兆.基于3D视觉的吸盘式机器人自动拣货策略研究[D].抚州:东华理工大学,2024.

[7] 侯文庆.基于3D视觉的刹车钳质量检测及分拣系统的研究[D].唐山:华北理工大学,2024.

[8] 苏德全.基于3D视觉的焊缝打磨关键技术研究[J].机电工程技术,2025,54(6):124-128.

Su Dequan.Research on Key Technology of Welding Seam Polish-

- ing Based on 3D Vision[J]. Mechanical & Electrical Engineering Technology, 2025, 54(6): 124–128.
- [9] 陈达伟. 基于 3D 视觉的 EVA 材质鞋面打孔关键技术研究[J]. 机电工程技术, 2025, 54(6): 174–178.
- Chen Dawei. Key Technologies for EVA Shoe Punching Based on 3D Vision[J]. Mechanical & Electrical Engineering Technology, 2025, 54(6): 174–178.
- [10] 任俊丽. 基于 3D 视觉的海珍品尺寸测量技术研究与应用[D]. 大连: 大连海洋大学, 2024.
- [11] 张菲菲, 王旭, 董钟骏, 等. 基于 3D 视觉的钻井掉块自动识别与特征判断方法[J]. 钻采工艺, 2025, 48(1): 88–97.
- ZHANG Feifei, WANG Xu, DONG Zhongjun, et al. Automatic Recognition and Feature Judgment Method for Drilling Cavings Based on 3D Vision[J]. Drilling & Production Technology, 2025, 48(1): 88–97.
- [12] 蔡倩倩, 宁祎, 王雷. 基于机器视觉的机器人分拣技术发展研究[J]. 现代制造技术与装备, 2018(8): 9–11.
- CAI Qianqian, NING Yi, WANG Lei. Research on Robot Sorting Technology Based on Machine Vision[J]. Modern Manufacturing Technology and Equipment, 2018(8): 9–11.
- [13] 乔广超. 基于 3D 视觉与深度学习的 STIV 河流表面流速测量研究[D]. 长春: 吉林大学, 2024.
- [14] 朱维东. 基于 3D 视觉的并联机器人自主装配研究[D]. 长春: 吉林大学, 2024.
- [15] 江勇. 基于 3D 视觉的机器人在线混合码垛技术研究[D]. 济南: 山东大学, 2024.
- [16] 谢润林. 基于光度立体视觉信息融合的轴承滚子端面缺陷检测技术研究[D]. 桂林: 广西师范大学, 2023.
- [17] 苏伟杰. 基于双目立体视觉的物体运动轨迹与姿态在线实时测量技术[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2024.
- [18] 胡涛. 机器视觉中的自动调焦及形貌恢复技术研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2007.
- [19] Woodham Robert J. Photometric Stereo: A Reflectance Map Technique For Determining Surface Orientation From Image Intensity[J]. M I T Artificial Intelligence Laboratory (United States), 1979, 0155.
- [20] Robert J, Woodham. Photometric Method For Determining Surface Orientation From Multiple Images[J]. Optical Engineering, 1980, 19(1).
- [21] Lyle Noakes, Ryszard Kozera. Nonlinearities and Noise Reduction in 3-Source Photometric Stereo[J]. Journal of mathematical imaging and vision, 2003, 18(2): 119–127.
- [22] Itsik Horovitz, Nahum Kiryati. Depth from gradient fields and control points: bias correction in photometric stereo[J]. Image and Vision Computing, 2004, 22(9): 681–694.
- [23] Jiulai Sun, Melvyn Smith, Lyndon Smith, et al. Object surface recovery using a multi-light photometric stereo technique for non-Lambertian surfaces subject to shadows and specularities[J]. Image and Vision Computing, 2006, 25(7): 1050–1057.
- [24] SHI Boxin, MATSUSHITA Y, WEI Yichen, et al. Self-calibrating-photometric stereo[C]//Proc of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2010.
- [25] 梁亚舟, 马灵玲, 汪琪, 等. 基于压缩感知的光度立体视觉三维成像方法研究[J]. 遥感技术与应用, 2017, 32(3): 449–458.
- Liang Yazhou, Ma Lingling, Wang Qi, et al. Research on Photometric Stereo Three dimensional Imaging Method based on Compressive Sensing[J]. Remote Sensing Technology and Application, 2017, 32(3): 449–458.
- [26] 陈明汉, 任明俊, 肖高博, 等. 基于多尺度卷积网络的非朗伯光度立体视觉方法[J]. 中国科学: 技术科学, 2020, 50(3): 323–334.
- CHEN M H, REN M J, XIAO G B, et al. Non-Lambertian photometric stereo vision algorithm based on a multi-scale convolution deep learning architecture[J]. Scientia Sinica Technologica, 2020, 50(3): 323–334.
- [27] 杨晓波, 黄秀宝. 基于光度立体视觉的起皱织物表面形态重建研究[J]. 东华大学学报(自然科学版), 2002(2): 48–55.
- Yang Xiaobo, Huang Xiubao. Study on Fabric 3-D Surface Shape using Photometric Stereo Method[J]. Journal of Donghua University, 2002(2): 48–55.
- [28] 冯青春, 陈建, 李翠玲, 等. 基于光度立体视觉的蔬菜秧苗叶片形态测量方法[J]. 农业机械学报, 2018, 49(5): 43–50.
- FENG Qingchun, CHEN Jian, LI Cuiling, et al. Measurement Method of Vegetable Seedling Leaf Morphology Based on Photometric Stereo[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2018, 49(5): 43–50.
- [29] 朱可, 霍彦文, 武通海, 等. 基于光度立体视觉三维重构算法的微观磨损形貌原位测量原理及方法[J]. 机械工程学报, 2021, 57(10): 1–9.
- ZHU Ke, HUO Yanwen, WU Tonghai, et al. Principle and Method for In-situ Measurement of Micro-scale Worn Surface Morphology Based on 3D Reconstruction with Photometric Stereo-Vision Algorithm[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2021, 57(10): 1–9.
- [30] 方伟华. 基于 3D 视觉的机器人焊接智能轨迹规划关键技术研究[D]. 济南: 山东大学, 2023.
- [31] Abdel Aziz Y I, Karara H M. Direct linear transformation from comparator coordinates into object space in close-range photogrammetry[J]. American Society of Photogrammetry, 1971, 81(2): 103–107.
- [32] Tsai R Y. An efficient and accurate camera calibration technique for 3D machine vision[J]. Proceeding of Computer Vision and Pattern Recognition, 1986, 364–374.
- [33] Zhang Z. A Flexible New Technique for Camera Calibration[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2000, 22(11): 1330–1334.
- [34] Faugeras O D, Luong Q T, Maybank S J. Camera Self-Calibration: Theory and Experiments[C]//Lecture Notes in Computer Science, Springer, Berlin, Heidelberg, 1992, 588(12): 321–334.

- [35] Hartley R I. Projective Reconstruction and Invariants from Multiple Images[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence, 1994, 16(10): 1036–1041.
- [36] Triggs B, Zisserman A, Szeliski R. Algorithms: Theory and Practice Volume Bundle Adjustment—A Modern Synthesis[C]//Lecture Notes in Computer Science Vision, 2000: 98–372.
- [37] M Pollefeys, L Van Gool, A Oosterlinck. The modulus constraint: A new constraint for self-calibration[C]//In Proceedings of International Conference of Pattern Recognition, Vienna, 1996, 349–353.
- [38] Ma S. A self-calibration technique for active vision systems[J]. IEEE Trans. Robotics and Automation, 1996, 12(1): 114–120.
- [39] 傅其凤, 崔彦平. 双目视觉摄像机神经网络标定方法[J]. 工程图学学报, 2005(6): 93–97.
- FU Qifeng, CUI Yanping. Neural Network Technique in Camera Calibration for Binocular Vision[J]. Journal of Engineering Graphics, 2005(6): 93–97.
- [40] 任飞, 李宏胜, 孙权, 等. 基于改进进化神经网络的双目视觉系统标定[J]. 电光与控制, 2021, 28(1): 71–75.
- REN Fei, LI Hongsheng, SUN Quan, et al. Binocular Vision System Calibration Based on Improved Evolutionary Neural Network[J]. Electronics Optics & Control, 2021, 28(1): 71–75.
- [41] 胡志新, 王涛. 改进遗传算法优化BP神经网络的双目相机标定[J]. 电光与控制, 2022, 29(1): 75–79.
- HU Zhixin, WANG Tao. Binocular Camera Calibration Based on BP Neural Network Optimized by Improved Genetic Algorithm[J]. Electronics Optics & Control, 2022, 29(1): 75–79.
- [42] 魏加立, 曲慧东, 王永宪, 等. 基于飞行时间法的3D相机研究综述[J]. 红外技术, 2021, 43(1): 60–67.
- WEI Jiali, QU Huidong, WANG Yongxian, et al. Research Review of 3D Cameras Based on Time-of-Flight Method[J]. Infrared Technology, 2021, 43(1): 60–67.
- [43] 郑晓美. 基于条纹投影结构光物体表面三维重建系统研究[D]. 盐城: 盐城工学院, 2024.
- [44] 韦逍遥, 刘文洲, 王龄裕, 等. 基于光度立体视觉的钢轨焊缝打磨表面缺陷检测[J]. 机械工程学报, 2024, 60(24): 11–24.
- [45] 曾少青. 基于飞行时间法原理的三维成像系统设计[D]. 湘潭: 湘潭大学, 2017.
- [46] Prusak A, Melnychuk O, Roth H, et al. Pose estimation and map building with a Time-of-Flight-camera for robot navigation[J]. International Journal of Intelligent Systems Technologies & Applications, 2008, 5(3/4): 355–364.
- [47] Ahmad R, Plapper P. Generation of safe tool-path for 2.5D milling/drilling machine-tool using 3D ToF sensor[J]. Cirp Journal of Manufacturing Science & Technology, 2015(10): 84–91.
- [48] 雷禧生, 肖昌炎, 蒋仕龙. 基于TOF相机的喷涂工件在线三维重建[J]. 电子测量与仪器学报, 2017, 31(12): 1991–1998.
- Lei Xisheng, Xiao Changyan, Jiang Shilong. TOF camera based 3D-object modeling for spraying production line[J]. Journal of Electronic Measurement and Instrumentation, 2017, 31(12): 1991–1998.
- [49] 闫涛, 尚起慧, 吴鹏, 等. 多尺度代价聚合的多聚焦图像3维形貌重建框架[J/OL]. 计算机研究与发展, 1–15[2025-06-11].
- [50] 吴庆阳. 线结构光三维传感中关键技术研究[D]. 成都: 四川大学, 2006.
- [51] 单鹂娜. 组合式时间编码结构光三维测量方法与技术[D]. 哈尔滨: 哈尔滨理工大学, 2010.
- [52] 张越一. 基于结构光的快速高精度深度感知[D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2015.
- [53] 王若曦. 一种编码结构光三维重建方法及系统[D]. 深圳: 深圳大学, 2017.
- [54] Wan Z R, Lai L J, Mao J, et al. Extraction and segmentation method of laser stripe in linear structured light scanner[J]. Optical Engineering, 2021, 60(4): 046104.
- [55] 王芳荣. 基于机器人视觉物体三维重构及尺寸测量技术研究[D]. 长春: 吉林大学, 2007.
- [56] 莫毅. 基于结构光视觉传感器的弧焊机器人视觉检测方法及其试验结果分析[J]. 热加工工艺, 2017, 46(1): 238–242.
- MO Yi. Visual Inspection Method of Arc Welding Robot Based on Structured Light Vision Sensor and Experimental Results Analysis[J]. Hot Working Technology, 2017, 46(1): 238–242.
- [57] Blahusch G, Eckstein W, Steger C. Calibration of Curvature of Field for Depth from Focus[J]. International Archives of Photogrammetry Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2003: 173–180.
- [58] 姜志国, 史文华, 韩冬兵, 等. 基于聚焦合成的显微三维成像系统[J]. CT理论与应用研究, 2004(4): 9–15.
- JIANG Zhiguo, SHI Wenhua, HAN Dongbing, et al. Three-Dimensional Microscopy Image System Based on Depth from Focus[J]. CT Theory and Applications, 2004(4): 9–15.
- [59] Miao L, Dong Z L, Chan H, et al. Identify the model of micro robotic gripper using the sequence of microscopic images[J]. Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering, 2005, 4(3): 416–424.
- [60] 李宁. 基于聚焦形貌恢复的矿用截齿磨损测量方法与系统[D]. 太原: 太原理工大学, 2019.
- [61] Asif M, Choi T S. Shape from Focus Using Multilayer Feedforward Neural Networks[J]. IEICE Transactions on Information and Systems, 2000(4): 946–949.

作者简介:

韩宇 (1985—), 男, 博士研究生, 高级讲师, 高级工程师, 研究领域为工业机器人技术、数控技术, 已发表论文13篇。

彭旭昀 (1971—), 男, 硕士, 高级讲师, 研究领域为职业教育, 已发表论文10篇。

潘典旺 (1992—), 男, 硕士, 讲师, 研究领域为工业互联网技术, 已发表论文8篇。